

BN0055 ve Ellipse-A IMU Sensörlerinin EKF Tabanlı Füzyonu

Hazırlayan: Yağız
İstanbul Teknik Üniversitesi Rover Takımı

04.10.2025

İçindekiler

1	Giriş	2
2	Durum Uzayı	2
2.1	Değişken Tanımları	2
2.2	Durum ve Giriş Tanımları	2
2.3	Sürekli Zamanlı Dinamikler	2
2.4	Ayrık Zamanlı Yaklaşım	3
3	Ölçüm Modeli	3
4	Lineerleştirme (Jacobian'lar)	3
5	EKF Denklemleri	4
6	Algoritmanın İşleyişi	4

1 Giriş

Bu çalışmada, Bosch BNO055 ve SBG Systems Ellipse-A G4A3-B1 sensörlerinin verilerini birleştiren (*sensor fusion*) bir **Genişletilmiş Kalman Filtresi (EKF)** modeli geliştirilmiştir. Amaç, BNO055'in yüksek frekansını ve Ellipse-A'nın yüksek doğruluğunu tek bir birleşik yönelim tahmininde kullanmaktır. Bu zaruri bir işlem olmamakla beraber aracın otonom görevi daha doğru bir şekilde icraa etmesine olanak tanır.

2 Durum Uzayı

2.1 Değişken Tanımları

Tablo 1: Modelde kullanılan değişkenlerin açıklamaları

Sembol	Tanım	Birim / Not
x_k	Durum vektörü	$[q_0, q_1, q_2, q_3, b_x, b_y, b_z]^T$
q	Unit quaternion	Boyutsuz
b	Gyro bias vektörü	rad/s
u_k	Jiroskop ölçümü	rad/s
w_q, w_b	Süreç gürültüleri	—
z_{BNO}, z_{ELL}	Ölçüm vektörleri	Quaternion
v_{BNO}, v_{ELL}	Ölçüm gürültüsü	$\mathcal{N}(0, R)$
Q, R	Gürültü kovaryansları	—
Δt	Örnekleme zamanı	s
I_n	Birim matris	—

2.2 Durum ve Giriş Tanımları

$$x = [q_0 \ q_1 \ q_2 \ q_3 \ b_x \ b_y \ b_z]^T \quad (1)$$

Burada:

- $q = [q_0, q_1, q_2, q_3]^T$ yönelimi temsil eden birim quaternion,
- $b = [b_x, b_y, b_z]^T$ jiroskop bias vektörüdür.

Sistemin girişi, ölçülen açısal hız vektörüdür:

$$u_k = \omega_{m,k} = \omega_{true,k} + b_k + n_g \quad (2)$$

2.3 Sürekli Zamanlı Dinamikler

$$\dot{q} = \frac{1}{2} \Omega(\omega_m - b) q \quad (3)$$

$$\dot{b} = n_b \quad (4)$$

$$\Omega(\omega) = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_x & -\omega_y & -\omega_z \\ \omega_x & 0 & \omega_z & -\omega_y \\ \omega_y & -\omega_z & 0 & \omega_x \\ \omega_z & \omega_y & -\omega_x & 0 \end{bmatrix} \quad (5)$$

2.4 Ayrık Zamanlı Yaklaşım

$$q_{k+1} = q_k + \frac{\Delta t}{2} \Omega(\omega_{m,k} - b_k) q_k + w_q \quad (6)$$

$$b_{k+1} = b_k + w_b \quad (7)$$

Burada w_q ve w_b süreç gürültüleridir, kovaryansları:

$$Q = \text{diag}(Q_q, Q_b)$$

3 Ölçüm Modeli

Hem BNO055 hem Ellipse-A yönelimi quaternion biçiminde ölçer:

$$z_{BNO,k} = q_k + v_{BNO,k} \quad (8)$$

$$z_{ELL,k} = q_k + v_{ELL,k} \quad (9)$$

Gürültü kovaryansları:

$$R_{BNO} = \sigma_{BNO}^2 I_4 \quad (10)$$

$$R_{ELL} = \sigma_{ELL}^2 I_4, \quad \sigma_{ELL} < \sigma_{BNO} \quad (11)$$

4 Lineerleştirme (Jacobian'lar)

$$F_k = \begin{bmatrix} I_{4 \times 4} + \frac{\Delta t}{2} \Omega(\omega_m - b_k) & -\frac{\Delta t}{2} G(q_k) \\ 0_{3 \times 4} & I_{3 \times 3} \end{bmatrix} \quad (12)$$

$$G(q) = \begin{bmatrix} -q_1 & -q_2 & -q_3 \\ q_0 & -q_3 & q_2 \\ q_3 & q_0 & -q_1 \\ -q_2 & q_1 & q_0 \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$H = \begin{bmatrix} I_{4 \times 4} & 0_{4 \times 3} \end{bmatrix} \quad (14)$$

5 EKF Denklemleri

Prediction (Tahmin)

$$\hat{x}_{k|k-1} = f(\hat{x}_{k-1}, u_{k-1}) \quad (15)$$

$$P_{k|k-1} = F_k P_{k-1} F_k^T + Q_k \quad (16)$$

Update (Düzeltilme)

$$K_k = P_{k|k-1} H^T (H P_{k|k-1} H^T + R)^{-1} \quad (17)$$

$$\hat{x}_k = \hat{x}_{k|k-1} + K_k (z_k - h(\hat{x}_{k|k-1})) \quad (18)$$

$$P_k = (I - K_k H) P_{k|k-1} \quad (19)$$

Normalizasyon

$$q_k \leftarrow \frac{q_k}{\|q_k\|}$$

6 Algoritmanın İşleyişi

1. **Prediction aşaması:** BNO055 jiroskop ve ivme verileri yüksek frekansta alınır, sistemin anlık açısal hızlarına göre yönelim tahmini yapılır.
2. **Correction aşaması:** Ellipse-A'nın düşük gürültülü quaternion ölçümü kullanılarak bias ve yönelim sapmaları düzeltilir.
3. **Normalization:** Güncelleme sonrası quaternion normalize edilerek sayısal kararlılık sağlanır.